10. A 2 $CO(g) + O_2(g) = 2\ CO_2(g)$ folyamat reakcióhője $\Delta_r H = -566$ kJ/mol, a szén-dioxid képződéshője –394 kJ/mol. Melyik állítás <u>nem igaz</u> erre a folyamatra?

A) A szén-monoxid és az oxigén már szobahőmérsékleten reakcióba lép egymással.
B) A reakció exoterm.
C) 14,00 g szén-monoxid reakciójában 141,5 kJ energia szabadul fel.
D) A reakció során hő szabadul fel.
E) A CO(g) képződéshője –111 kJ/mol.

11. Melyik állítás <u>hamis</u>?

A) Az amilóz és amilopektin a keményítő alkotórészei.
B) A fruktóz kötötten a répacukorban is előfordul.
C) A cellulóz és a keményítő hidrolízise során is keletkezik glükóz.
D) A fehérjék szekunder struktúrája az aminosavak sorrendjét jelenti a molekulán belül.
E) A maltóz és a szacharóz konstitúciós izomerek.

11 pont	

3. Elemző feladat

Az alábbi kísérletekben szilárd anyagok és folyadékok kölcsönhatását vizsgáljuk:
I. Kalcium-oxidot vízbe szórunk.
II. Sósavba vasszöget dobunk.
III. Aranyrögöt tömény kénsavoldatba ejtünk.
IV. Nátrium-kloridot vízbe szórunk.
V. Mészkövet salétromsavoldatba dobunk.
VI. Néhány jódkristályt keményítőoldatba szórunk.

a) Írja a megfelelő oszlopba az oda illő tapasztalat betűjelét a táblázat alatt feltüntetett A–G lehetőségek közül!

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.

A) A szilárd anyag gázfejlődés nélkül színtelenül feloldódik.
B) A szilárd anyag hőfejlődés közben reakcióba lép, fehér csapadék keletkezik.
C) A szilárd anyag gázfejlődés közben színtelenül feloldódik.
D) A szilárd anyag lesüllyed a folyadékban, nem észlelhető változás.
E) A szilárd anyag nagyobb része feloldatlan marad, de rázást követően a folyadék kék színű lesz.
F) A szilárd anyag gázfejlődés közben oldódik, az oldat halványzöld színű lesz.
G) A szilárd anyag gázfejlődés közben oldódik, az oldat kék színű lesz.

b) Írja fel az I., II. és V. kísérletben végbemenő kémiai változások reakcióegyenletét!

Kísérleteink közül kettőben észleltünk gázfejlődést.
c) Melyik gáz gyújtható meg levegőn? Adja meg a gáz nevét!

Írja fel égési reakciójának egyenletét!

d) Melyik gáz fogható fel víz alatt? Adja meg a gáz nevét!

Adja meg ennek anyagszerkezeti magyarázatát!

Az egyik, kísérleteinkhez használt folyadék már szobahőmérsékleten, megfelelő töménységben képes feloldani az ezüstöt.
e) Nevezze meg ezt a folyadékot és adja meg köznapi nevét is!

A kísérleteinkhez használt folyadékok közül kettőt megfelelő töménységben használva és megfelelő arányban elegyítve, az arany oldására alkalmas királyvizet kaphatnánk.
f) Melyik két folyadékról van szó? Nevük megadásával válaszoljon!

16 pont	

4. Elemző feladat

Az alábbiakban három vegyületet hasonlítunk össze:

I. Kénsav ***II.*** Ecetsav ***III.*** Hidrogén-klorid

a) Képletük megadásával, növekvő moláris tömeg szerinti sorrendben sorolja fel a három vegyületet!

b) A kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével adja meg annak a molekulának a szerkezeti képletét, amely a három közül a legtöbb kétszeres kötést tartalmazza!

Mindhárom anyag vizes oldat formájában kerül kereskedelmi forgalomba, és kísérleteinkben e formában használatosak.
c) Melyikük tömény oldatának legkisebb a tömegszázalékos oldottanyag-tartalma?

Az anyag sorszáma: ……